LAPORAN RESMI
MODUL III
PENGULANGAN (LOOPING)
ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN



NAMA	**: NAUFAL AFNANI**
N.R.P	**: 260404100129**
DOSEN	**: DR. IMAMAH, S.KOM., M.KOM**
ASISTEN	**: ISMA' YAFA NUR ZAMZAMI R.**
TGL PRAKTIKUM	**: 09 OKTOBER 2026**

Disetujui : 13 OKTOBER 2026
Asisten

ISMA' YAFA NUR ZAMZAMI R.
23.04.411.00081



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI **2**
2.1 Pengertian Perulangan 2
2.2 Perintah for 2
2.3 Perintah While 3
2.4 Perintah Break, Continue dan Pass 3
2.4.1 Perintah *Break* 3
2.4.2 Perintah *Continue* 4
2.4.2 Perintah *Pass* 4
2.5 Latihan 4
BAB III TUGAS PENDAHULUAN **6**
BAB IV IMPLEMENTASI **7**
4.1 Tugas Praktikum 8
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 8
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 8
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 8
4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 3 9
4.2 Source Code 9
4.2.1 Source Code Soal No. 1 9
4.2.2 Source Code Soal No. 2 10
4.2.3 Source Code Soal No. 3 10
4.2.4 Source Code Soal No. 4 12
4.3 Hasil 13
4.3.1 Hasil Soal No. 1 13
4.3.2 Hasil Soal No. 2 13
4.3.3 Hasil Soal No. 3 14
4.3.4 Hasil Soal No. 4 15
4.4 Penjelasan 15
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 15
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 16

BAB V PENUTUP..... 18
5.1 Analisa..... 18
5.2 Kesimpulan 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut mahasiswa Sistem Informasi untuk menguasai dasar pemrograman sebagai bekal dalam membangun sistem yang mampu mengolah data secara cepat dan akurat. Salah satu kemampuan paling mendasar dalam pemrograman adalah menyusun alur logika atau algoritma yang tepat. Bahasa pemrograman Python dipilih dalam praktikum ini karena sintaksnya sederhana, mudah dibaca, dan banyak digunakan, baik untuk pengolahan data maupun pengembangan aplikasi.

Dalam penyelesaian masalah sehari-hari, banyak proses yang harus dilakukan berulang kali, misalnya menghitung biaya untuk setiap pelanggan, mengolah nilai sejumlah mahasiswa, atau menampilkan pola tertentu. Apabila setiap proses ditulis satu per satu, program menjadi panjang, sulit dirawat, dan rentan terjadi kesalahan. Konsep pengulangan (looping) hadir sebagai solusi agar sekumpulan perintah dapat dijalankan berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Python menyediakan perintah for dan while untuk keperluan tersebut, serta perintah break, continue, dan pass untuk mengatur jalannya perulangan.

Melalui Modul III ini, praktikan diberikan beberapa studi kasus yang menuntut penggunaan perulangan, yaitu perhitungan tarif perjalanan di terminal bus, pembuatan pola menara angka, pengolahan nilai mahasiswa, serta seleksi awal penerima beasiswa. Setiap kasus melatih praktikan menggabungkan perulangan dengan percabangan, validasi input, dan perhitungan agregat seperti total, nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata. Dengan demikian, praktikum ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan praktikan dalam berpikir logis dan menyusun program yang efisien.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu memahami penggunaan statement perulangan dan mampu membuat program dengan konsep perulangan

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Perulangan

Perintah perulangan di gunakan untuk mengulang pengeksekusian statemen-statemen hingga berkali-kali sesuai dengan iterasi yang diinginkan. Dalam python, perintah untuk perulangan (loop) adalah for dan while.

2.2 Perintah for

Perintah for dalam python mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Tidak hanya mengulang bilangan-bilangan sebuah ekspresi aritmatik, atau memberikan keleluasaan dalam mendefinisikan iterasi perulangan dan menghentikan perulangan pada saat kondisi tertentu. Dalam python, statemen for bekerja mengulang berbagai macam tipe data sekuensial seperti List, String, dan Tuple.

Bentuk umum perintah *for*,

```
for (variable) in (objek) :
        Statemen
else:
        statemen
```

Contoh 1:

```
for i in range(1, 10, 2):
    print(i)
```

Pada contoh 1, perintah perulangan terjadi dimana digunakan untuk menampilkan data pada pada variable I berdasrkan nilai yang ditentukan pada fungsi range() dan terdapat 3 parameter yaitu 1, sebagai nilai awal, 10 sebagai nilai akhir dan 2 sebagai nilai kenaikan.

Contoh 2:

```
for i in range(1, 6):
    print("perulangan ke-", i)
```

Pada contoh 2, perulangan for digunakan untuk menjalankan pengulangan dari angka 1 hingga 5 dengan kenaikan 1 sebagai default.

2.3 Perintah While

Perintah while pada python merupakan perintah yang paling umum digunakan untuk proses iterasi. Konsep sederhana dari perintah while adalah ia akan mengulang mengeksekusi statemen dalam blok while selama nilai kondisinya benar. Dan ia akan keluar atau tidak melakukan eksekusi blok statemen jika nilai kondisinya salah.

Bentuk umum statemen *While*

While (kondisi) :

Statemen

Pada contoh pertama, merupakan contoh sederhana penggunaan while. Pada contoh di atas, program akan terus mengeksekusi statemen dalam badan *while*, dikarenakan kondisinya selalu benar *(true)*. Kondisi seperti ini disebut *infinite* loop.

Contoh 1 :

```
x = "wulan"

while x:
    prnt(x)
    x = x[1:]
```

Contoh 2 :

```
a = 0
b = 10

while a < b:
    print(a)
    a = a + 1
```

2.4 Perintah Break, Continue dan Pass

2.4.1 Perintah *Break*

Perintah break digunakan untuk menghentikan jalannya proses iterasi pada statemen for atau while. Statemen yang berada di bawah break tidak akan di eksekusi dan program akan keluar dari proses looping.

Contoh *break*:

```
x = 1

while x < 5:
    if x == 3:
        break
```

```
    print(x)
    x = x + 1
else :
    print("selesai")
```

2.4.2 Perintah *Continue*

Statemen continue menyebabkan alur program kembali ke perintah looping. Jadi jika dalam sebuah perulangan terdapat statemen continue, maka program akan kembali ke perintah looping untuk iterasi selanjutnya.

Contoh *continue*:

```
n = 10
while n :
    n = n - 1
    if n % 2 != 0:
        continue
    print(n)
```

2.4.2 Perintah *Pass*

Statemen pass mengakibatkan program tidak melakukan tindakan apa-apa. Perintah pass biasanya digunakan untuk mengabaikan suatu blok statemen perulangan, pengkondisian, class, dan fungsi yang belum didefinisikan badan programnya agar tidak terjadi error ketika proses compilasi.

Contoh program:

```
for i in range(1, 6):
    if i == 3:
        pass
    else:
        print(i)
```

Pada contoh diatas, pass digunakan sebagai perintah kosong, yaitu ketika kondisi i == 3 terpenuhi, Python tidak melakukan tindakan apa pun dan langsung melanjutkan ke perulangan berikutnya. Berbeda dengan break yang menghentikan seluruh perulangan, pass hanya melewati bagian kode yang tidak memiliki perintah.

2.5 Latihan

Membuat Program *For, While* dan *Break Contoh 1:*

```
a = 1
while a < 5 :
    print (a)
    a = a + 1
```

Contoh 2 menampilkan bilangan ganjil:

```
a = 0
while a < 10:
    a = a + 1
    if a % 2 :
        print ("&d bilangan ganjil")
    else:
        continue
```

Contoh 3 menampilkan angka dari 1 sampai 6 dengan mengunakan *while:*

```
a = 1
while a < 10:
    print (a)
    a = a + 1
    if a > 6 :
        break
```

Contoh 4 perintah *while* menampilkan output tanpa henti:

```
while 1:
     print("perulangan tiada batas, tekan ctrl + c untuk
berhenti")
```

Contoh 5 menampilkan bilangan genap

```
for a in range(1, 11):
    if a % 2 == 0:
        print(a)
```

Contoh 6 Melewati angka 5 dengan continue

```
for a in range(1, 11):
    if a == 5:
        continue

    print(a)
```

13/21/10

BAB III

TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan konsep perulangan (for dan while) dalam bahasa pemrograman Python menggunakan bahasamu sendiri! Apa peran utama perulangan dalam efisiensi penulisan kode program?
2. Buatlah sebuah program menggunakan perulangan for dipython untuk mencetak semua bilangan genap mulai dari angka 2 sampai 20 dan jelaskan program tersebut!
3. Apa yang dimaksud dengan kondisi infinite loop pada perulangan while?
   - Jelaskan faktor utama yang menyebabkannya terjadi!!
   - Bagaimana cara terbaik untuk mencegah terjadinya infinite loop dalam program python?
4. Jelaskan fungsi dari perulangan break, continue, dan pass!
5. Seorang Dosen ingin merekap total nilai dari beberapa tugas mahasiswa yang terkumpul. program akan meminta input nilai tugas satu per satu. Untuk mengakhiri penginputan, Dosen cukup memasukkan angka -99 setelah selesai, program harus menampilkan:
   - Total akumulasi nilai seluruh tugas.
   - Banyaknya tugas yang sudah di inputkan.

3.2 Jawaban

1. Perulangan (for dan while) adalah cara menyuruh komputer menjalankan sekumpulan perintah berkali-kali tanpa harus menulis perintah yang sama berulang-ulang.
   - for : dipakai ketika jumlah pengulangan sudah diketahui atau ketika ingin menelusuri data berurutan. Perulangan berjalan sampai semua elemen habis di proses.
   - While : dipakai ketika jumlah pengulangan belum pasti. Blok printah terus dijalankan selama kondisinya bernilai benar (True) dan berhenti begitu kondisinya salah (False).

   Peran utama perulangan dalam efisiensi kode : kode menjadi lebih singkat dan rapi (tidak perlu menyalin perintah yang sama), lebih mudah dibaca dan diperbaiki, serta fleksibel karena jumlah pengulangan dapat mengikuti data atau input.
2. Program Python

```
For i in range(2,21,2):
    print(i)
```

   Output : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (masing-masing di baris baru)

   Penjelasan:
   a. range(2, 21, 2) punya 3 parameter: 2 sebagai nilai awal, 21 sebagai batas akhir (tidak ikut dicetak, sehingga 20 tetap masuk), dan 2 sebagai kenaikan tiap iterasi.
   b. Variabel i mengambil nilai 2, 4, 6, ..., 20 satu persatu.
   c. print(i) mencetak nilai i pada setiap putaran.
3. Infinite loop adalah kondisi ketika perulangan while tidak pernah berhenti karena kondisinya selalu bernilai benar, sehingga program terus berjalan tanpa henti.

   faktor utama penyebab:
   a. Lupa mengubah variabel kontrol didalam loop, sehingga kondisi tidak pernah berubah menjadi salah.

13/10/24

b. kondisi yang selalu benar, tanpa adanya jalan keluar.
c. kesalahan logika kondisi, misalnya variabel diubah kearah yang salah.

cara terbaik mencegahnya:
a. pastikan ada perubahan variabel kontrol didalam badan loop yang mengarah ke kondisi salah.
b. periksa dengan teliti kondisi dan arah perubahan variabelnya sebelum menjalankan program.
c. jika memang memakai while True, sediakan break dengan syarat yang jelas untuk keluar.
e. sebagai alternatif, gunakan for bila jumlah pengulangan sudah di ketahui.

4. fungsi break, continue, dan pass.
break : menghentikan perulangan sepenuhnya, perintah dibawah break tidak dijalankan dan program keluar dari loop.
Continue : melewati sisa perintah pada iterasi saat ini, lalu langsung kembali keawal loop untuk iterasi berikutnya.
Pass : tidak melakukan apa-apa. Dipakai sebagai "pengisi" blok kosong agar tidak terjadi eror, misalnya pada loop, kondisi, class, atau fungsi yang isinya belum dibuat.

5. Program python

```
total =0
jumlah=0
while True:
    nilai = float(input("Masukkan nilai tugas (-99 untuk selesai):"))
    if nilai == -99:
        break
    total = total +nilai
    jumlah= jumlah +1
print ("Total akumulasi nilai :", total)
print ("Banyaknya tugas :", jumlah)
```

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Pak Budi adalah kasir di Terminal Bus Sidoarjo. Tarif dihitung dari jarak tempuh penumpang:

a. Jarak ≤ 5 km: Rp3.000
b. Jarak 6 sampai 15 km: Rp3.000 + Rp1.000 untuk setiap km di atas 5
c. Jarak > 15 km: Rp13.000 + Rp500 untuk setiap km di atas 15

Setiap penumpang ke-5, ke-10, dan seterusnya mendapat diskon 50%. Kasir terus memasukkan jarak penumpang sampai memasukkan 0. Jarak negatif dianggap tidak valid dan harus diulang tanpa dihitung sebagai penumpang. Di akhir, tampilkan jumlah penumpang, total pendapatan, jarak terjauh, dan rata-rata jarak.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Arsitek kota merancang Menara Lampu Hias berbentuk belah ketupat dari angka. Program meminta tinggi setengah menara n (valid jika 2 sampai 15, ulangi jika di luar rentang). Setiap baris berisi angka naik dari 1 sampai nomor baris, lalu turun kembali ke 1. Angka yang lebih dari satu digit ditampilkan sebagai angka terakhirnya saja (misalnya 10 menjadi 0). Bagian atas membesar sampai baris ke-n, kemudian mengecil kembali, dan setiap baris rata tengah.

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Di sebuah universitas, seorang dosen ingin membuat program sederhana untuk mengelola nilai mahasiswa dalam satu kelas yang terdiri dari 10 mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS yang harus dimasukkan melalui program. Nilai akhir mahasiswa dihitung dengan bobot nilai tugas sebesar 30%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Setelah nilai akhir diperoleh, tentukan kategori nilai mahasiswa dengan ketentuan nilai 85–100 mendapatkan A, 75–84 mendapatkan B, 65–74 mendapatkan C, 50–64 mendapatkan D, dan nilai di bawah 50 mendapatkan E. Buatlah sebuah program yang dapat memproses seluruh data mahasiswa tersebut dan menampilkan nama, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, serta kategori nilai masing-masing mahasiswa. Setelah semua data selesai diproses, program juga harus menampilkan

jumlah mahasiswa yang memperoleh masing-masing kategori nilai, nilai akhir tertinggi beserta nama mahasiswanya, nilai akhir terendah beserta nama mahasiswanya, serta rata-rata nilai akhir seluruh mahasiswa.

4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 3

Sebuah universitas ingin membuat program untuk melakukan seleksi awal penerima beasiswa. Program akan memproses data 10 mahasiswa secara bergantian. Setiap mahasiswa harus memasukkan nama, IPK, dan penghasilan orang tua per bulan. Mahasiswa dengan IPK kurang dari 3,00 dianggap tidak memenuhi syarat dan datanya tidak perlu diproses lebih lanjut, sehingga program langsung melanjutkan ke mahasiswa berikutnya. Jika IPK memenuhi syarat, program akan memeriksa penghasilan orang tua. Mahasiswa dengan penghasilan orang tua kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000 mendapatkan beasiswa penuh, sedangkan penghasilan lebih dari Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000 mendapatkan beasiswa sebagian. Jika penghasilan lebih dari Rp5.000.000, mahasiswa tidak mendapatkan beasiswa. Program juga memiliki batas jumlah mahasiswa yang dapat memperoleh beasiswa penuh, yaitu 3 mahasiswa. Jika sudah terdapat 3 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa penuh, proses seleksi dapat dihentikan dan program tidak perlu memproses mahasiswa berikutnya. Buatlah program Python yang dapat menampilkan hasil seleksi setiap mahasiswa serta menggunakan mekanisme untuk melewati mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dan menghentikan proses ketika kuota beasiswa penuh telah terpenuhi.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
jumlah = 0            # banyak penumpang
total = 0             # total jarak
terjauh = 0          # jarak terjauh
total_jarak = 0     # Penjumlahan semua jarak
tarif = 0             # tarif per penumpang

while True:
    jarak = int(input("Masukkan Jarak(0 = Selesai)"))
    if jarak == 0:
        break
    if jarak > 0:
        if jarak > terjauh:
            terjauh = jarak
```

```
    else :
        continue


    jumlah = jumlah + 1
    if jarak <= 5:
        tarif = 3000
    elif jarak <= 15:
        tarif = 3000 + 1000 * (jarak - 5)
    else:
        tarif = 13000 + 500 * (jarak - 15)

    if jumlah % 5 == 0:
        tarif = tarif * 0.5

    print("Tarif:", tarif)
    total = tarif + tarif
    total_jarak = total_jarak + jarak

print("Jumlah penumpang", jumlah)
print("total pendapatan", total)
print("Jarak terjauh:", terjauh, "km")
if jumlah > 0:
    print("Rata-rata Jarak:", total_jarak / jumlah)
else:
    print("Rata Rata Jarak: 0km")
```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
n = int(input("tinggi setengah menatar (2-15)"))
while n < 2 or n > 15:
    print("tidak valid, masukkan angka 2-15")
    n = int(input("tinggi setengah menara (2-15)"))

lebar = 2 * n - 1
baris_list = list(range(1, n + 1)) + list(range(n - 1, 0, -1))

for i in baris_list:
    s = ""
    for k in range(1, i + 1):
        s = s + str(k % 10)
    for k in range(i - 1, 0, -1):
        s = s + str(k % 10)
    print(s.center(lebar))
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
jumlah_A = 0
jumlah_B = 0
jumlah_C = 0
```

```
jumlah_D = 0
jumlah_E = 0
total = 0

tertinggi = 0
nama_tertinggi = ""
terendah = 100
nama_terendah = ""

for i in range(10):
    print("Mahasiswa ke-", i + 1)
    nama = input("Nama  : ")
    tugas = float(input("Nilai tugas : "))
    uts = float(input("Nilai UTS   : "))
    uas = float(input("Nilai UAS   : "))

    akhir = tugas * 0.3 + uts * 0.3 + uas * 0.4

    if akhir >= 85:
        kategori = "A"
        jumlah_A = jumlah_A + 1
    elif akhir >= 75:
        kategori = "B"
        jumlah_B = jumlah_B + 1
    elif akhir >= 65:
        kategori = "C"
        jumlah_C = jumlah_C + 1
    elif akhir >= 50:
        kategori = "D"
        jumlah_D = jumlah_D + 1
    else:
        kategori = "E"
        jumlah_E = jumlah_E + 1

    total = total + akhir

    if akhir > tertinggi:
        tertinggi = akhir
        nama_tertinggi = nama

    if akhir < terendah:
        terendah = akhir
        nama_terendah = nama

    print("Nama        :", nama)
    print("Nilai tugas :", tugas)
    print("Nilai UTS   :", uts)
```

```
    print("Nilai UAS   :", uas)
    print("Nilai akhir :", akhir)
    print("Kategori    :", kategori)
    print()

rata_rata = total / 10

print("Jumlah nilai A :", jumlah_A)
print("Jumlah nilai B :", jumlah_B)
print("Jumlah nilai C :", jumlah_C)
print("Jumlah nilai D :", jumlah_D)
print("Jumlah nilai E :", jumlah_E)
print("Nilai tertinggi :", tertinggi, "oleh", nama_tertinggi)
print("Nilai terendah  :", terendah, "oleh", nama_terendah)
print("Rata-rata nilai :", rata_rata)
```

4.2.4 Source Code Soal No. 4

```
penuh = 0

for i in range(10):
    nama = input("Nama: ")
    ipk = float(input("IPK: "))
    gaji = int(input("Penghasilan orang tua: "))

    if ipk < 3.00:
        print(nama, "- Tidak memenuhi syarat")
        continue

    if gaji <= 3000000:
        print(nama, "- Beasiswa penuh")
        penuh += 1
    elif gaji <= 5000000:
        print(nama, "- Beasiswa sebagian")
    else:
        print(nama, "- Tidak mendapat beasiswa")

    if penuh == 3:
        print("Kuota penuh, seleksi dihentikan")
        break
```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

```
Masukkan Jarak(0 = Selesai)13
Tarif: 11000
Masukkan Jarak(0 = Selesai)12
Tarif: 10000
Masukkan Jarak(0 = Selesai)5
Tarif: 3000
Masukkan Jarak(0 = Selesai)0
Jumlah penumpang 3
total pendapatan 6000
Jarak terjauh: 13 km
Rata-rata Jarak: 10.0
```

4.3.2 Hasil Soal No. 2

```
tinggi setengah menatar (2-15)14
              1
             121
            12321
           1234321
          123454321
         12345654321
        1234567654321
       123456787654321
      12345678987654321
     1234567890987654321
    123456789010987654321
   12345678901210987654321
  1234567890123210987654321
123456789012343210987654321
  1234567890123210987654321
   12345678901210987654321
    123456789010987654321
     1234567890987654321
      12345678987654321
       123456787654321
        1234567654321
         12345654321
          123454321
           1234321
            12321
             121
              1
PS D:\MATKUL SMST 1\ALPRO\TUGAS PRAKTIKUM\MODUL 3>
```

4.3.3 Hasil Soal No. 3

```
Mahasiswa ke- 6
Nama  : noubpal
Nilai tugas : 75
Nilai UTS   : 85
Nilai UAS   : 75
Nama        : noubpal
Nilai tugas : 75.0
Nilai UTS   : 85.0
Nilai UAS   : 75.0
Nilai akhir : 78.0
Kategori    : B

Mahasiswa ke- 7
Nama  : noubpal
Nilai tugas : 75
Nilai UTS   : 75
Nilai UAS   : 75
Nama        : noubpal
Nilai tugas : 75.0
Nilai UTS   : 75.0
Nilai UAS   : 75.0
Nilai akhir : 75.0
Kategori    : B

Mahasiswa ke- 8
Nama  : noubpal
Nilai tugas : 85
Nilai UTS   : 85
Nilai UAS   : 85
Nama        : noubpal
Nilai tugas : 85.0
Nilai UTS   : 85.0
Nilai UAS   : 85.0
Nilai akhir : 85.0
Kategori    : A

Mahasiswa ke- 9
Nama  : noubpal
Nilai tugas : 95
Nilai UTS   : 95
Nilai UAS   : 95
Nama        : noubpal
Nilai tugas : 95.0
Nilai UTS   : 95.0
Nilai UAS   : 95.0
Nilai akhir : 95.0
Kategori    : A

Mahasiswa ke- 10
Nama  : noubpal
Nilai tugas : 75
Nilai UTS   : 75
Nilai UAS   : 85
Nama        : noubpal
Nilai tugas : 75.0
Nilai UTS   : 75.0
Nilai UAS   : 85.0
Nilai akhir : 79.0
Kategori    : B
```

```
Mahasiswa ke- 1
Nama  : nopal
Nilai tugas : 75
Nilai UTS   : 85
Nilai UAS   : 85
Nama        : nopal
Nilai tugas : 75.0
Nilai UTS   : 85.0
Nilai UAS   : 85.0
Nilai akhir : 82.0
Kategori    : B

Mahasiswa ke- 2
Nama  : nopal
Nilai tugas : 75
Nilai UTS   : 75
Nilai UAS   : 85
Nama        : nopal
Nilai tugas : 75.0
Nilai UTS   : 75.0
Nilai UAS   : 85.0
Nilai akhir : 79.0
Kategori    : B

Mahasiswa ke- 3
Nama  : noubpal
Nilai tugas : 85
Nilai UTS   : 95
Nilai UAS   : 95
Nama        : noubpal
Nilai tugas : 85.0
Nilai UTS   : 95.0
Nilai UAS   : 95.0
Nilai akhir : 92.0
Kategori    : A

Mahasiswa ke- 4
Nama  : noubpal
Nilai tugas : 75
Nilai UTS   : 95
Nilai UAS   : 85
Nama        : noubpal
Nilai tugas : 75.0
Nilai UTS   : 95.0
Nilai UAS   : 85.0
Nilai akhir : 85.0
Kategori    : A

Mahasiswa ke- 5
Nama  : noubpal
Nilai tugas : 85
Nilai UTS   : 83
Nilai UAS   : 83
Nama        : noubpal
Nilai tugas : 85.0
Nilai UTS   : 83.0
Nilai UAS   : 83.0
Nilai akhir : 83.6
Kategori    : B
```

4.3.4 Hasil Soal No. 4

```
Nama: noubpal
IPK: 3
Penghasilan orang tua: 3000000
noubpal - Beasiswa penuh
Nama: noubpal
IPK: 2
Penghasilan orang tua: 2000000
noubpal - Tidak memenuhi syarat
Nama: noubpal
IPK: 3
Penghasilan orang tua: 2000000
noubpal - Beasiswa penuh
Nama: noubpal
IPK: 4
Penghasilan orang tua: 3000000
noubpal - Beasiswa penuh
Kuota penuh, seleksi dihentikan
```

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Program pada soal nomor 1 menggunakan perulangan while True karena jumlah penumpang tidak diketahui di awal. Perulangan ini berjalan terus dan baru dihentikan dengan perintah break ketika kasir memasukkan jarak 0. Sebelum perulangan dimulai, dibuat variabel jumlah (banyak penumpang), total (total pendapatan), terjauh (jarak terjauh), total_jarak (penjumlahan seluruh jarak), dan tarif (tarif per penumpang) yang semuanya bernilai awal 0.

Pada setiap putaran, program meminta input jarak. Jika jarak sama dengan 0, perulangan dihentikan dengan break. Jika jarak lebih dari 0, jarak dibandingkan dengan variabel terjauh dan nilainya diperbarui apabila lebih besar. Jika jarak negatif, program masuk ke blok else yang berisi continue, sehingga putaran diulang dari awal tanpa menambah jumlah penumpang. Dengan cara ini input yang tidak valid tidak ikut dihitung.

Untuk jarak yang valid, variabel jumlah ditambah 1, kemudian tarif ditentukan dengan if, elif, dan else. Jarak 5 km ke bawah dikenakan tarif Rp3.000, jarak sampai 15 km dikenakan Rp3.000 ditambah Rp1.000 untuk setiap km di atas 5, dan jarak lebih dari 15 km dikenakan Rp13.000 ditambah Rp500 untuk setiap km di atas 15. Apabila jumlah penumpang habis dibagi 5 (jumlah % 5 == 0), tarif dikalikan 0,5 sebagai diskon 50%. Tarif kemudian ditampilkan, ditambahkan ke total pendapatan, dan jarak ditambahkan ke total_jarak.

Setelah perulangan berhenti, program menampilkan jumlah penumpang, total pendapatan, dan jarak terjauh. Rata-rata jarak dihitung dengan membagi total_jarak dengan jumlah penumpang. Pembagian ini diberi pengecekan if jumlah > 0 agar tidak terjadi pembagian dengan nol ketika kasir langsung memasukkan angka 0 tanpa ada penumpang.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Program pada soal nomor 2 diawali dengan input n, yaitu tinggi setengah menara. Validasi dilakukan dengan perulangan while n < 2 or n > 15. Selama nilai n berada di luar rentang 2 sampai 15, program menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang, sehingga perulangan baru berhenti ketika n valid. Perulangan while dipilih karena jumlah pengulangan input tidak dapat diketahui sebelumnya.

Variabel lebar diisi dengan 2 * n - 1, yaitu jumlah karakter pada baris terpanjang, dan digunakan untuk meratakan setiap baris ke tengah. Variabel baris_list berisi urutan nomor baris yang naik dari 1 sampai n, kemudian turun dari n - 1 sampai 1, misalnya untuk n = 3 berisi 1, 2, 3, 2, 1. Urutan inilah yang membentuk pola belah ketupat.

Perulangan for yang terluar mengambil satu nomor baris (i) dari baris_list dan menyiapkan string kosong s. Perulangan for pertama menambahkan angka dari 1 sampai i secara naik, lalu perulangan for kedua menambahkan angka dari i - 1 sampai 1 secara menurun. Setiap angka ditulis dengan k % 10 sehingga angka lebih dari satu digit hanya diambil digit terakhirnya (10 menjadi 0). Terakhir, s.center(lebar) mencetak baris dengan posisi rata tengah. Untuk n = 3, hasilnya adalah baris 1, 121, 12321, 121, dan 1.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Program pada soal nomor 3 memakai perulangan for i in range(10) karena jumlah mahasiswa sudah pasti, yaitu 10 orang. Sebelum perulangan, dibuat variabel jumlah_A sampai jumlah_E untuk menghitung banyaknya tiap kategori, total untuk menjumlahkan nilai akhir, serta tertinggi dan terendah beserta nama masing-masing. Nilai awal tertinggi dibuat 0 dan terendah dibuat 100 supaya nilai mahasiswa pertama otomatis menggantikan keduanya.

Pada setiap putaran, program meminta nama, nilai tugas, UTS, dan UAS. Nilai diubah ke tipe float agar dapat berupa bilangan desimal. Nilai akhir dihitung dengan rumus tugas * 0,3 + uts * 0,3 + uas * 0,4 sesuai bobot 30%, 30%, dan 40%. Kategori ditentukan dengan if, elif, dan else yang diperiksa dari nilai tertinggi: 85 ke atas mendapat A, 75 ke atas B, 65 ke atas C, 50 ke atas D, dan sisanya E. Karena pemeriksaan berurutan, batas atas tiap kategori tidak perlu ditulis lagi. Pada saat kategori ditetapkan, penghitung kategori yang sesuai ditambah 1.

Nilai akhir kemudian ditambahkan ke total dan dibandingkan dengan tertinggi dan terendah. Apabila lebih besar dari tertinggi atau lebih kecil dari terendah, nilai dan nama mahasiswa tersebut disimpan. Data mahasiswa dan kategorinya ditampilkan pada setiap putaran. Setelah perulangan selesai, rata-rata dihitung dengan total / 10, lalu program menampilkan jumlah mahasiswa pada tiap kategori, nilai tertinggi dan terendah beserta namanya, serta rata-rata nilai akhir.

4.4.4 Penjelasan Soal No. 4

Program pada soal nomor 4 menggunakan perulangan for i in range(10) untuk memproses data 10 mahasiswa satu per satu. Variabel penuh dipakai sebagai penghitung jumlah penerima beasiswa penuh dan bernilai awal 0. Pada setiap putaran, program meminta nama, IPK (float), dan penghasilan orang tua (int).

Pemeriksaan pertama adalah syarat IPK. Jika ipk < 3,00, program menampilkan bahwa mahasiswa tidak memenuhi syarat lalu menjalankan continue. Perintah continue melewati sisa blok perulangan sehingga data mahasiswa tersebut tidak diproses lebih lanjut dan program langsung berpindah ke mahasiswa berikutnya. Jika IPK memenuhi syarat, penghasilan orang tua diperiksa: sampai Rp3.000.000 mendapat beasiswa penuh dan penuh ditambah 1, lebih dari Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000 mendapat beasiswa sebagian, dan di atas Rp5.000.000 tidak mendapat beasiswa.

Di bagian akhir tiap putaran terdapat pengecekan if penuh == 3. Ketika sudah ada tiga penerima beasiswa penuh, program menampilkan bahwa kuota penuh lalu menjalankan break untuk menghentikan seluruh perulangan, sehingga mahasiswa yang tersisa tidak diproses. Jadi continue dipakai untuk melewati satu mahasiswa saja, sedangkan break dipakai untuk mengakhiri seluruh proses seleksi.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan menganalisa bahwa perulangan merupakan konsep yang sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat repetitif. Pada kasus yang jumlah pengulangannya sudah diketahui, seperti pembuatan pola menara angka dan pengolahan data 10 mahasiswa, perulangan for lebih tepat digunakan karena jumlah iterasinya jelas dan penulisannya ringkas. Sebaliknya, pada kasus yang jumlah pengulangannya tidak dapat ditentukan di awal, seperti input jarak penumpang yang berhenti ketika kasir memasukkan angka 0, perulangan while lebih sesuai karena berjalan selama kondisinya masih benar.

Praktikan juga menganalisa bahwa perulangan hampir selalu dikombinasikan dengan percabangan if, elif, dan else. Percabangan dipakai untuk menentukan tarif berdasarkan rentang jarak, menentukan kategori nilai A sampai E, serta menyeleksi mahasiswa penerima beasiswa. Validasi input, seperti penolakan jarak negatif, juga membuktikan bahwa perulangan dapat menjaga agar data yang diproses tetap valid.

Perintah break dan continue terbukti berperan penting dalam mengendalikan alur program. Perintah continue digunakan untuk melewati mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tanpa menghentikan seluruh proses, sedangkan break digunakan untuk menghentikan seleksi ketika kuota beasiswa penuh. Kesalahan yang sering muncul adalah lupa memperbarui variabel pengontrol sehingga terjadi perulangan tanpa henti, serta kesalahan indentasi pada blok perintah.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum, praktikan menyimpulkan bahwa perulangan pada Python dapat menyelesaikan berbagai permasalahan secara efisien, yaitu:

a) Perulangan for dipakai saat jumlah iterasi diketahui, sedangkan while saat iterasi bergantung pada kondisi.
b) Perintah break, continue, dan pass mengatur alur perulangan sesuai kebutuhan program.
c) Perulangan yang digabung dengan percabangan dan validasi input menghasilkan program yang lebih akurat dan ringkas.